General Relativity and Cosmology

Leonardo Cerasi

Part I

Geometrodynamics

Lecture 03/03

§0.1 Killing vector fields

Diffeomorfismi (diff) attivi sono equivalenti a meno di un segno a trasformazioni di coordinate. Killing vector $\xi = \xi^\mu \partial_\mu$ agisce sullo spazio tangente come:

$$v' = v + \mathrm{Li}_{2\xi}\, v \equiv v + [\xi, v]$$

e la condizione di Killing è $\mathrm{Li}_{2\xi}\, g = 0$, equivalente (nel caso a torsione zero) a:

$$\nabla_\nu \xi_\mu + \nabla_\mu \xi_\nu = 0 \tag{0.1.1}$$

In generale sarebbe:

$$\xi^\alpha \partial_\alpha g_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi^\alpha g_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi^\alpha g_{\mu\alpha} = 0 \tag{0.1.2}$$

è sempre possibile scegliere "coordinate adattate" per cui $\xi = \frac{\partial}{\partial x}$, così che l'equazione diventa:

$$\frac{\partial}{\partial x} g_{\mu\nu} = 0 \tag{0.1.3}$$

ovvero la metrica non dipende da una delle coordinate: si possono così esprimere le simmetrie in GR.

Example 0.1.1

Sia u tangente a una geodetica $\gamma(x)$, ovvero $\nabla_u u = 0$. Si vuole mostrare che $u \cdot \xi = \text{const.}$ lungo la geodetica. Ciò significa ce:

$$\nabla_u (u \cdot \xi) = \frac{\partial}{\partial s}(u \cdot \xi) = \nabla_u u \cdot \xi + u \cdot \nabla_u \xi = u^\mu u^\nu \nabla_\nu \xi_\mu = u^\mu u^\nu \nabla_{(\nu} \xi_{\mu)} = 0$$

da 0.1.1, dove s è il parametro affine della geodetica.

Example 0.1.2 (S)

prenda la metric di Schwarzschild:

$$\mathrm{d}s^2 = -h\mathrm{d}t^2 + h^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2 \mathrm{d}\Omega^2 \qquad h = 1 - \frac{2m}{r} \tag{0.1.4}$$

Ci sono due Killing vectors palesi:

$$\frac{\partial}{\partial t} \qquad \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

Prendendo una geodetica con tangente u:

$$u \cdot \frac{\partial}{\partial t} = u^\mu g_{\mu 0} = u_0$$

L'energia E_{local} misurata da un osservatore con velocità v è $E_{\text{local}} = -p \cdot v$, dove p è il momento della particella misurata.

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^2 = g_{00} = -h(r) \xrightarrow{r\to\infty} -1$$

Quindi prendendo una sezione $r = \text{const.}(\infty), \theta, \varphi = \text{const.}$ si ha che il tempo di Schwarzschild è il tempo misurato da un osservatore all'infinito. Si ha quindi l'interpretazione fisica $u \cdot \frac{\partial}{\partial t} = -E_{\text{local}}$ (vedere trattazione delle orbite di Schwarzschild sul Gravitation).
Equivalentemente $u \cdot \frac{\partial}{\partial \varphi}$ è il momento angolare di una particella lungo la geodetica (definita da u) misurato da un osservatore all'infinito.

Si prenda una teoria di campo su un manifold non-banale:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\text{EH}} + \mathcal{S}_{\text{matter}} = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{\mathrm{g}}\left[\frac{R}{16\pi G} + \mathcal{L}(\phi, g)\right] \tag{0.1.5}$$

Dalla def di tensore energia-impulso:

$$\delta\mathcal{S} = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{\mathrm{g}}\left[\frac{G_{\mu\nu}}{16\pi G} - \frac{1}{2}T_{\mu\nu}\right]\delta g^{\mu\nu} + \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-\mathrm{g}}\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\phi}\delta\phi + \text{boundary terms}$$

Le equazioni del moto risultanti saranno:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \qquad \frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\phi} = 0 \tag{0.1.6}$$

Si consideri ora il caso in cui la variazione sia un diff, ovvero $\delta\phi = Z^\mu\partial_\mu\phi$ e $\delta g_{\mu\nu} = (\mathcal{L}_Z g)_{\mu\nu} = 2\nabla_{(\mu}Z_{\nu)}$. Per l'invarianza sotto diffs, si deve avere che le variazioni dei due contributi dell'azione devono annullarsi separatamente, ovvero:

$$\delta_{\text{diff}}\mathcal{S}_{\text{matter}} = -\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\sqrt{\mathrm{g}}T_{\mu\nu}2\nabla^\mu Z^\nu = -\int \mathrm{d}^4x\sqrt{\mathrm{g}}\left[\nabla^\mu(T_{\mu\nu}Z^\nu) - Z^\nu\nabla^\mu T_{\mu\nu}\right] + \frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\phi}\delta\phi_{\text{diff}}$$

Si ricordi che:

$$\int \mathrm{d}^4x\sqrt{\mathrm{g}}\nabla_\mu X^\mu = \int \mathrm{d}^4x\partial_\mu(\sqrt{\mathrm{g}}X^\mu) = \text{boundary term} \tag{0.1.7}$$

Assumendo campi on-shell, ovvero soddisfano le eq del moto $\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\phi} = 0$, si ha la covariant conservation di $T_{\mu\nu}$:

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0 \tag{0.1.8}$$

La cov cons del T è quindi nient'altro che l'inv sotto diff infinitesimi dell'azione di materia per configurazioni on-shell (verificare per una teoria scalare come es).

Theorem 0.1.1 (Noether)

Se ξ^μ è Killing vecotr, allora si ha la corrente conservata:

$$J^\mu := T^{\mu\nu}\xi_\nu \tag{0.1.9}$$

Dimostrazione.

$$\nabla_\mu J^\mu = \nabla_\mu T^{\mu\nu}\xi_\nu + T^{\mu\nu}\nabla_\mu\xi_\nu = T^{\mu\nu}\nabla_{(\mu}\xi_{\nu)} = 0$$

□

Nel caso di sim spaziotemporali non vale il th di Goldstone, quindi rottura spontanea di simmetria bisogna stare attenti a contare i generatori (spesso si fa errore di double-counting).
Si noti che i vettori di Killing hanno una struttura lineare, ovvero linear comb di Killing vectors sono ancora Killing vectors. Inoltre, grazie all'id di Jacobi, i Killling vectors formano un'algebra di Lie sotto il loro commutatore. Il numero di vettori di Killing è finito.
Si trova un'identità col tensore di curvatura:

$$(\nabla_\mu\nabla_\nu - \nabla_\nu\nabla_\mu)\xi_\alpha \equiv R^\beta_{\mu\nu\alpha}\xi_\beta$$

Prendendo una comb lin di queste equazioni (vedi le note):

$$\nabla_\nu\nabla_\alpha\xi_\mu = -R^\beta_{\alpha\mu\nu}\xi_\beta \tag{0.1.10}$$

Dunque, le derivate seconde dei Killing vectors non sono libere, ma legate al tensore di curvatura. Questo è un sistema di equazioni differenziali per ξ, risolvibile imponendo delle condizioni iniziali e integrando lungo una curva: si devono settare $\xi^\mu(p)$ (d condizioni) e $\nabla_{[\mu}\xi_{\nu]}(p)$ ($\frac{1}{2}d(d-1)$ condizioni), quindi si trovano $d+\frac{1}{2}d(d-1) = \frac{1}{2}d(d+1)$ Killing vectors linearmente indipendenti.
Uno spaziotempo si dice maximally-symmetric se possiede il numero massimale di Killing vectors determinato dalla sua dimensione. Si dimostra che in un MSST (max-sym spacetime) il tensore di curvatura non può dipendere dal punto, quindi la sua forma è vincolata ad essere:

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = \lambda^2\left(g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta} - g_{\nu\alpha}g_{\mu\beta}\right)$$

dove λ^2 è legato all'inverso del raggio di curvatura dello spaziotempo. Si trovano quindi:

$$R_{\mu\nu} = 3\lambda g_{\mu\nu} \qquad\qquad R = 12\lambda$$

Si hanno tre casi:

- $\lambda = 0$: lo spazio è il Minkowski space e i Killing vectors sono i generatori del gruppo di Poincaré;
- $\lambda > 0$: lo spazio di de Sitter;
- $\lambda < 0$: lo spazio di anti-de Sitter.

Una sezione dello spazio di de Sitter corrisponde all'Inflation period in Cosmologia. Si può vedere come una varietà 4d immersa in uno spazio 5d con metrica di Lorentz-Minkowski $\eta_{AB} = \mathrm{diag}(-1,+1,+1,+1,+1)$, è una superficie pseudo-sferica:

$$\eta_{MN}X^M X^N = L^2 \tag{0.1.11}$$

Risolvendo il vincolo si possono trovare vari tipi di coordinate locali sul dS space. Un esempio, legato all'Inflation, è:

$$\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}t^2 + e^{2Ht}\delta_{ij}\mathrm{d}X^i\mathrm{d}x^j$$

con $H \propto L^{-1}$. Si noti che questa carta non copre tutto il dS space. Inoltre, il dS space risolve le equazioni di Einstein $G_{\mu\nu} = -\Lambda g_{\mu\nu}$ con $\Lambda \propto L^{-1} > 0$: questo tensore energia-impulso corrisponde ad un fluido cosmologico con $w = -1$. In questo caso, i Killing vectors generano il gruppo di de Sitter $\mathrm{SO}(4,1)$.

Tridimensional case Il caso $d = 3$ è interessante poiché in Cosmologia si studiano maximally-symmetric space-sections. In $d = 3$ i tre casi sono:

- $\lambda = 0$: spazio piatto $\mathbb{R}^3$;
- $\lambda > 0$: sfera $\mathbb{S}^3$;
- $\lambda < 0$: pseudosfera $\mathbb{H}^3$ con metrica di Lobachevsky;

Gravitational waves

Si possono approcciare in vari modi:

1. perturbative
2. beyond linear order (vedi articolo di Bondi sull'energia all'infinito)
3. exact solutions

§0.2 Perturbative approach

Si prende una metrica di background perturbata:

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \tag{0.2.1}$$

dove le GWs sono descritte da $h_{\mu\nu}$. C'è un time-domain splitting in cui le variazioni di $h_{\mu\nu}$ avvengono sulla scala del secondo, mentre quelle di $\bar{g}_{\mu\nu}$ sul miliardo di anni (H_0^{-1}): questo splitting non è invariante per coordinate.

§0.2.1 Small perturbations

Prendendo $g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + \lambda h_{\mu\nu}$ con $\lambda \ll 1$, si possono risolvere le Einstein equations (trattazione seguendo il Wald). Prendendo una metrica generica $q_{\mu\nu}$ analitica in λ:

$$q_{\mu\nu}(\lambda) = \bar{g}_{\mu\nu} = \lambda h_{\mu\nu} + o(\lambda^2)$$

quindi $q_{\mu\nu}(0) = \bar{g}_{\mu\nu}$ e $\frac{\mathrm{d}q_{\mu\nu}}{\mathrm{d}\lambda}(0) = h_{\mu\nu}$. Si può associare una connessione $\tilde{\nabla}_\mu$ a $q_{\mu\nu}$ e una connessione $\bar{\nabla}_\mu$ a $\bar{g}_{\mu\nu}$: si dimostra che, data una 1-form ω_α, l'oggetto:

$$\tilde{\nabla}_\mu \omega_\alpha - \bar{\nabla}_\mu \omega_\alpha = -C^\rho_{\mu\alpha}(\lambda)\omega_\rho \tag{0.2.2}$$

è un tensore (dimostrato nel corso Gauge Theories, dimostralo tu[1]). In assenza di torsione (Levi–Civita) si ha $C^\rho_{\mu\alpha} = C^\rho_{\alpha\mu}$. Inoltre, ci sono dei vincoli su $C^\rho_{\mu\alpha}$ dati da $\tilde{\nabla}_\alpha q_{\mu\nu} = 0$ e $\bar{\nabla}_\alpha \bar{g}_{\mu\nu} = 0$, e si trova:

$$\tilde{\nabla}_\nu q_{\alpha\mu} - C^\rho_{\nu\alpha} q_{\rho\mu} - C^\rho_{\nu\mu} q_{\alpha\rho} = 0$$

che risulta:

$$C^\rho_{\mu\nu}(\lambda) = \frac{1}{2} q^{\rho\alpha}(\bar{\nabla}_\mu q_{\nu\alpha} + \bar{\nabla}_\nu q_{\mu\alpha} - \bar{\nabla}_\alpha q_{\mu\nu}) \tag{0.2.3}$$

simile alla connessione di Levi–Civita. Questa è valida at all orders in λ, quindi espandendo in λ (e usando $q^{\mu\nu} = \bar{g}^{\mu\nu} - \lambda \bar{g}^{\mu\alpha}\bar{g}^{\nu\beta}h_{\alpha\beta} + o(\lambda^2)$):

$$C^\rho_{\mu\nu}(\lambda) = \frac{1}{2}\bar{g}^{\rho\alpha}(\bar{\nabla}_\mu h_{\nu\alpha} + \bar{\nabla}_\nu h_{\mu\alpha} - \bar{\nabla}_\alpha h_{\mu\nu})\lambda + o(\lambda^2)$$

[1] Hint: use $\nabla_\mu \nabla_\nu f = \nabla_\nu \nabla_\mu f$ per entrambe le connessioni e inseire 0.2.2.

A questo punto si può trovare il tensore di Riemann per q a partire da quello per $\bar{g}$, utilizzando la definizione come commutatore di derivate covarianti:

$$\tilde{\nabla}_\mu \tilde{\nabla}_\nu \omega_\alpha - \tilde{\nabla}_\nu \tilde{\nabla}_\mu \omega_\alpha = \tilde{R}^\rho_{\mu\nu\alpha}\omega_\rho$$

w si trova:

$$\tilde{R}^\rho_{\mu\nu\alpha} = \bar{R}^\rho_{\mu\nu\alpha} + 2\bar{\nabla}_{[\nu}C^\rho_{\mu]\alpha} + C^\rho_{\nu\beta}C^\beta_{\mu\alpha} - C^\beta_{\nu\alpha}C^\rho_{\mu\beta} \tag{0.2.4}$$

Questa espressione è utilissima perché permette di calcolare il tensore di Riemann a qualsiasi ordine perturbativo, partendo dal tensore di background. All'ordine lineare:

$$\tilde{R}^\rho_{\mu\nu\alpha} = \bar{R}^\rho_{\mu\nu\alpha} + 2\lambda\bar{\nabla}_\nu[C^{(1)}]^\rho_{\mu]\alpha} + o(\lambda^2)$$

Con questo formalismo, si possono scrivere le equazioni di Einstein perturbate, con $T_{\mu\nu} = \bar{T}_{\mu\nu} + \lambda[T^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2)$ e $G_{\mu\nu} = \bar{G}_{\mu\nu} + \lambda[G^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2)$:

$$\bar{G}_{\mu\nu} + \lambda[G^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2) = 8\pi G\left[\bar{T}_{\mu\nu} + \lambda[T^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2)\right]$$

Le equazioni si splittano quindi order-by-order: quelle di background e quelle lineari. Le equazioni si semplificano settando (scelta infelice di notazione con barra, non c'entra niente con il background):

$$\bar{h}_{\mu\nu} := h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}h\bar{g}_{\mu\nu} \qquad\qquad h \equiv \bar{g}^{\mu\nu}h_{\mu\nu} \tag{0.2.5}$$

Il tensore di Einstein diventa (con $\bar{\Box} = \bar{g}^{\mu\nu}\bar{\nabla}_\mu\bar{\nabla}_\nu$):

$$[G^{(1)}]_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\bar{\Box}\bar{h}_{\mu\nu} + \bar{h}_{\mu\nu}\bar{R} + \bar{\nabla}_{(\nu}\bar{\nabla}^\alpha\bar{h}_{\mu)\alpha} + \bar{R}^\alpha_{(\mu}\bar{h}_{\nu)\alpha} + \bar{R}_{\alpha\nu\mu\beta}\bar{h}^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\bar{g}_{\mu\nu}\left[\bar{R}_{\alpha\beta}\bar{h}^{\alpha\beta} + \bar{\nabla}^\alpha\bar{\nabla}^\beta\bar{h}_{\alpha\beta}\right]$$

Sotto un diff infinitesimo $g_{\mu\nu} \mapsto g_{\mu\nu} + \nabla_{(\nu}\xi_{\mu)}$ e $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \bar{\nabla}_{(\mu}\xi_{\nu)}$, quindi conviene fare un gauge fixing nella gauge di Lorentz:

$$\bar{\nabla}^\alpha\bar{h}_{\alpha\mu} = 0 \tag{0.2.6}$$

Nella gauge di Lorentz, le equazioni di Einstein linearizzate diventano:

$$\Box\bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G[T^{(1)}]_{\mu\nu} \tag{0.2.7}$$

Lecture 05/03

Consideriamo $\tilde{g}_{\mu\nu}$ che varia su una scala tipica L, mentre $h_{\mu\nu}$ su una scala $\lambda \ll L$ (a seconda dei casi, le scale possono essere spaziali, temporali o spaziotemporali, in ogni caso la trattazione è indipendente da questa natura).
Considerando un generatore di diff infinitesimi Z^μ, la metrica varia come $g_{\mu\nu} \mapsto g_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z g_{\mu\nu}$, quindi:

$$g_{\mu\nu} \mapsto \bar{g}_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z(\bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}) = \bar{g}_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z \bar{g}_{\mu\nu} + \text{higher order terms}$$

Quindi $h_{\mu\nu}$ e $h_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z \bar{g}_{\mu\nu}$ sono perturbazioni equivalenti. Questa invarianza di gauge semplifica le equazioni del moto, infatti si può scegliere Z^μ tale per cui:

$$\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \tag{0.2.8}$$

ovvero la gauge di Lorentz[2] già definita (si ricordi che gli indici spaziotemporali sono alzati e abbassati dalla metrica di background), così che le equazioni di campo diventano:

$$\Box \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G [T^{(1)}]_{\mu\nu} + \text{curvature terms} \tag{0.2.9}$$

dove l'operatore di D'Alembert è definito tramite la metrica di background $\Box := \bar{g}^{\mu\nu} \nabla_\mu \nabla_\nu$.

Example 0.2.1 (Minkowskian background)

Si prenda $\bar{g}_{\mu\nu} \simeq \eta_{\mu\nu}$ (non può essere esattamente piatto perché c'è backpropagation dell'onda, quindi background è curvo), che può essere visto come prendere una regione di spaziotempo piccola rispetto alla curvatura del background. Inoltre, si prende $[T^{(1)}]_{\mu\nu}$ (analogo a propagazione di EM waves senza sorgente)[a].
$\bar{h}_{\mu\nu}$ ha 10 componenti indipendenti, e può essere visto come un campo massless di spin-2 che propaga nello spazio di minkowski. All'ordine lineare, l'azione di Einstein–Hilbert può essere espressa con la Lagrangiana di Pauli–Fiersz:

$$\mathcal{S}_{\text{EH}} = \int \mathrm{d}^4x \sqrt{\mathrm{g}} \frac{R}{16\pi G} = \int \mathrm{d}^4x \mathcal{L}_{\text{PF}}(\partial h) + o^3(\partial h) \tag{0.2.10}$$

che risulta invariante sotto trasformazioni di gauge $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \partial_\mu Z_\nu + \partial_\nu Z_\mu$ e determina le equazioni del moto:

$$\Box \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \tag{0.2.11}$$

Riscrivendo l'invarianza di gauge:

$$h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z \bar{g}_{\mu\mu} = h_{\mu\nu} + \bar{\nabla}_\mu Z_\nu + \bar{\nabla}_\nu Z_\mu$$

ma per $\bar{g}_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ si ha $\bar{\nabla}_\mu = \partial_\mu$.

[2] Dimostra che questa gauge è equivalente a $\Box x^\mu = 0$ (coordinate), ovverosia gauge armonica (anche detta gauge di Lorentz non-perturbativa).

(un diff infinitesimo $g_{\mu\nu} \mapsto g_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z g_{\mu\nu}$ (attivo) è uguale a un cambio di coordinate $x^\mu \mapsto x^\mu + Z^\mu$ (passivo))
Quindi:

$$0 = \partial^\nu h_{\mu\nu} \mapsto \partial^\nu h_{\nu\mu} + \partial_\mu \partial^\nu Z_\nu + \Box Z_\mu = 0$$

L'invarianza di gauge elimina 4 gradi di libertà, ma poi rimane la gauge residua che agisce sulle equazioni del moto. Scrivendo la soluzione in trasformata di Fourier (in assenza di sorgenti e su spazio omogeneo e isotropo):

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 k}{(2\pi)^4} e^{\mathrm{i}k\cdot x} \bar{\varepsilon}_{\mu\nu}(k) \tag{0.2.12}$$

Le eq del moto sono quindi:

$$k^\alpha k^\beta \eta_{\alpha\beta} \bar{\varepsilon}_{\mu\nu} = 0$$

risultando in un massless mode $k^2 = 0$. On-shell la soluzione diventa quindi:

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 k}{(2\pi)^4} \delta^{(4)}(k^2) e^{\mathrm{i}k\cdot x} \bar{\varepsilon}_{\mu\nu}(k) \tag{0.2.13}$$

Le soluzioni on-shell sono $k^0 = \pm\sqrt{\mathbf{k}^2} = \pm\omega$, tipico di particelle massless (ovvero senza mass gap, l'energia può essere presa piccola a piacere). Inoltre, nella gauge di Lorentz:

$$\partial^\nu \bar{h}_{\nu\mu} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad k^\nu \bar{\varepsilon}_{\mu\nu} = 0$$

ovvero la transverse condition. Per esercizio, verificare che c'è la gauge residua per cui questa transverse condition rimane invariata:

$$\xi^\mu(x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 k}{(2\pi)^4} e^{\mathrm{i}k\cdot x} \hat{\xi}^\mu(k) \qquad \Longrightarrow \qquad \Box \hat{\xi}^\mu = k^2 \hat{\xi}^\mu = 0$$

Questa gauge residua elimina altri 4 gradi di libertà, lasciando soltanto 2 gradi di libertà a propagarsi. La scelta di gauge più comune è la TT gauge:

$$\varepsilon_{\mu 0} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \partial^i h_{ij} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad k^i \varepsilon_{ij} = 0$$

$$\eta^{\mu\nu} \varepsilon_{\mu\nu} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu} = 0$$

La traceless condition si ottiene con:

$$\varepsilon_{\mu\nu} \mapsto \varepsilon_{\mu\nu} + \mathrm{i}(k_\mu \hat{\xi}_\nu + k_\nu \hat{\xi}_\mu) \tag{0.2.14}$$

scelgliendo $\hat{\xi}_\mu$ tali per cui:

$$\varepsilon_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} \mapsto \varepsilon_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} + 2\mathrm{i} k_\mu \hat{\xi}^\mu = 0$$

Alla fine della scelta della gauge e della gauge residua, si ottiene nella TT gauge:

$$\varepsilon_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \varepsilon_{ij} \end{bmatrix}$$

con $\delta_{ij}\varepsilon_{ij} = 0$ (traceless). Le condizioni che $\varepsilon_{\mu\nu}$ deve soddisfare sono:

$$\varepsilon_{0\mu} = 0 \qquad\qquad k_j \varepsilon_{ij} = 0 \qquad\qquad \delta_{ij}\varepsilon_{ij} = 0 \tag{0.2.15}$$

Scegliendo una propagazione lungo l'asse z, ovvero $k^\mu = (\omega, 0, 0, \omega)$, si trovano le polarizzazioni esplicite:

$$\varepsilon_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & H_+ & H_\times & 0 \\ 0 & H_\times & -H_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{0.2.16}$$

ovvero una sovrapposizione di due perturbazioni linearmente indipendenti:

$$\varepsilon_{ij} = H_+ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + H_\times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

In generale, dato un qualsiasi tensore, si può sempre definire un transverse projector:

$$\mathcal{P}_{ij} \equiv \delta_{ij} - n_i n_j$$

che rende il tensore transverse to $\hat{\mathbf{n}} \equiv \mathbf{k}/\left\|\mathbf{k}\right\|$, e poi lo si rende traceless come:

$$q_{ij} \mapsto q_{ij} + \frac{1}{3} q_{nm} \delta_{nm} \delta_{ij} \equiv q_{ij}^{\mathrm{TL}}$$

ovvero:

$$q_{ij}^{\mathrm{TT}} = \Lambda_{im} \Lambda_{jn} q_{ij} \equiv \left(\mathcal{P}_{im} \mathcal{P}_{jn} - \frac{1}{2} \mathcal{P}_{ij} \mathcal{P}_{mn} \right) q_{nm}$$

Questi quindi sono i due stati di polarizzazione del gravitone su spazio piatto, che sono governati da:

$$\mathcal{L}_{\text{graviton}} = \mathcal{L}_{\mathrm{PF}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$$

dove la teoria libera è data dalla lag di Pauli-Fiersz:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{PF}} \sim M_{\mathrm{p}}^2 (\partial h)^2$$

ma così $[h] = 0$ dimensionless, quindi si definite il campo canonico $\hat{h} \equiv M_{\mathrm{p}} h$, così che:

$$\mathcal{L}_{\text{graviton}} = (\partial \hat{h})^2 + \mathcal{L}_{\text{int}}$$

le interazioni:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} \sim h (\partial h)^2 M_{\mathrm{p}}^2 + \text{higher orders} \sim \frac{1}{M_{\mathrm{p}}^2} (\partial \hat{h})^2 \hat{h}$$

Così si vede che il coupling è negativo, ovvero la teoria è non-rinormalizzabile. Non è un problema perché questa va vista come teoria effettiva, non fondamentale, poiché la metrica inversa $g^{\mu\nu}$ caccia infinite potenze di h; le correzioni radiative da gravitoni virtuali sono quindi estremamente piccole, e se diventano non-trascurabili si perde controllo dell'espansione perturbativa e la teoria diventa inutile.
Quindi non è vero che non abbiamo una teoria quantistica della gravità, il problema è che è solo perturbativa (energie $E \ll M_{\mathrm{p}}$), non c'è controllo in situazioni per cui $E \gtrsim M_{\mathrm{p}}$.

[a] Questo ha senso solo in dimensione $d \geq 4$, poiché in $d = 2, 3$ le equazioni di Einstein nel vuoto azzerano tutto il tensore di Riemann, quindi non possono esserci GWs

§0.3 Geodetic deviation

Si considerino delle test massess in free-fall, ovvero che seguono le geodetiche dello spaziotempo. Siamo interessati a capire come si comporta la distanza tra queste geodetiche in presenza di curvatura non banale (questo è quello che si fa sperimentalmente, ovvero studiare come reagiscono le test massess al passaggio di una GW). Si vuole quindi studiare il fenomeno della geodesic deviation.
Si prenda una famiglia a un parametro di geodetiche $\gamma_s(\tau)$ (parametro s, geodetiche parametrizzate da τ affine, nel caso di geodetiche timelike il tempo proprio), ovvero una *congruence*. Si possono definire quindi due vettori:

$$u = \frac{\partial}{\partial \tau}\gamma_s(\tau) \qquad \xi = \frac{\partial}{\partial s}\gamma_s(\tau) \tag{0.3.1}$$

u può essere visto come il campo delle velocità di una geodetica fissata (per geo timelike si ha $u^2 = -1$), mentre ξ è il vettore che, a parametro affine fissato, porta da una geodetica alla successiva. In generale u e ξ non sono perpendicolari, ma si possono scegliere come tali. Infatti, in generale s e τ possono essere prese nel set di coordinate locali, ovvero $[\xi, u] = 0$. Per vedere che l'angolo tra u e ξ è costante, si studia:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}(u \cdot \xi) = \nabla_u(u \cdot \xi) = \xi \cdot \nabla_u u + u \cdot \nabla_u \xi$$

In generale, una geodetica è determinata da $\nabla_u u = f(\tau)u$, ma si dimostra che si può sempre scegliere il parametro come parametro affine tale per cui $f(\tau) \equiv 0$. Si ha quindi $n_u u = 0$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}(u \cdot \xi) = u \cdot \nabla_u \xi = u_\alpha u^\beta \nabla_\beta \xi^\alpha$$

Ma $[\xi, u] = 0 \implies u^\alpha \nabla_\alpha \xi^\mu - \xi^\alpha \nabla_\alpha u^\mu = 0$, quindi:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}(u \cdot \xi) = u_\alpha \xi^\beta \nabla_\beta u^\alpha = 2\nabla_\xi u^2 = 0$$

L'angolo tra u e α è quindi costante.
La variazione di ξ dà la geodesic deviation. Si definiscono la velocità e l'accellerazione della deviazione geodetica come:

$$v = \nabla_u \xi \qquad a = \nabla_u v \tag{0.3.2}$$

In particolare, siamo interessati all'accellerazione geodetica, ovvero la velocità della variazione della distanza tra le geodetiche:

$$\begin{aligned} a^\mu &= u^\alpha \nabla_\alpha (u^\beta \nabla_\beta \xi^\mu) = u^\alpha \nabla_\alpha u^\beta \nabla_\beta \xi^\mu + u^\alpha u^\beta \nabla_\alpha \nabla_\beta \xi^\mu \\ &= u^\alpha \nabla_\alpha \xi^\beta \nabla_\beta u^\mu + u^\alpha u^\beta \nabla_\beta \nabla_\alpha \xi^\mu + R_{\alpha\beta\rho}{}^\mu u^\alpha u^\beta \xi^\rho \\ &= \xi^\alpha \nabla_\alpha (\nabla_u u)^\mu + R_{\alpha\beta\rho}{}^\mu u^\alpha u^\beta \xi^\rho \end{aligned}$$

Dato che $\nabla_u u = 0$ si trova l'equazione della geodesic deviation:

$$\nabla_u \nabla_u \xi^\mu = R_{\alpha\beta\rho}{}^\mu u^\alpha \xi^\beta u^\rho \tag{0.3.3}$$

(c'è errore nelle equazioni sopra, rifare bene la dimostrazione, però questo risultato finale dovrebbe essere giusto)

Si trova quindi che in assenza di curvatura non c'è moto relativo tra le geodetiche (a parte quello uniforme, esempio rette sghembe). Il passaggio di GWs determina un contributo ad alta frequenza nel tensore di Riemann, ovvero una geodesic deviation ad alta frequenza.
Scrivendo:

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = \bar{R}_{\mu\nu\alpha\beta} + [R^{(1)}]_{\mu\nu\alpha\beta}$$

questo ha varie proprieta. In particolare, si trova che a livello lineare è gauge-invariant, quindi si può calcolare nella gauge preferita. Nella TT gauge, si trova che le uniche componenti non-nulle sono:

$$[R^{(1)}]_{0j0}{}^{i} = -\frac{1}{2}\partial_t^2 h_{ii}^{\mathrm{TT}}$$

e questo è quindi vero in tutte le gauge, essendo gauge-invariant.